第 2 章随机过程的基本概念（宽松排版型）

第 2 章基本概念与基本类型

用分布族和数字特征描述过程

01 定义与一维分布

2.1

固定 t 得随机变量

固定 得轨道

02 有限维分布

2.2

对称性与相容性

Kolmogorov 定理

03 均值与自相关

2.3

、R、C 三个函数

加确定函数只改均值

04 平稳性与增量

2.3

严平稳与宽平稳

独立增量与平稳增量

05 三个典型例子

部分和过程

随机电报信号

泊松过程预告

06 练习与反馈

B1—B8

限时 30 分钟

明天进入第 3 章

教材 2.1—2.3 · 笔记第 3—4 页

第 2 章随机过程的基本概念和基本类型（D002)

对应教材 2.1—2.3（第 032—042 页），以及李英老师笔记第 3—4 页。这一章不教你算具体模型，而是建立“随机过程是什么、怎么描述它”的语言：分布函数族、均值与自相关、平稳性、增量性质。第 3 章泊松过程、第 5 章马尔可夫链都直接用这套语言，所以概念必须一次说清。

今天的时间分配（2 小时）：概念与例题 70 分钟，填步题与变式 40 分钟，独立练习 30 分钟，回顾 10 分钟。

一、开课前 5 分钟：自检、节奏与用法

前置自检（3 题，限 2 分钟）

1. 一维分布函数 $F_t(x)$ 描述的是什么？它能描述两个时刻的联合规律吗？
2. 若 X, Y 相互独立，联合密度与边缘密度是什么关系？
3. 写出协方差的定义式。

三题都会，直接进入单元 1；第 3 题不会，先回第 1 章 1.3 节。第 2 章本身不引入新的计算工具，只是把“一个随机变量”换成“一族随机变量”。它的概念会原样出现在后面所有章节：2023 级期末卷考过求 $E[N(t)N(t+s)]$，用的就是泊松过程的均值与自相关函数；摸球那道马尔可夫链题要先判断“状态空间与时间参数”；卷末还要求写出泊松过程与布朗运动的定义。所以本章的目标不是“看懂”，而是能用自己的话定义。

今晚节奏（2 小时）

时间	做什么	产出
0—5 分钟	自检 3 题	判断是否需要回看第 1 章
5—75 分钟	单元 1—4：概念 + 完整例题	笔记：μ_X、R_X 与两条平稳性定义
75—115 分钟	填步题 R1—R5、变式 V1—V5	每题写出完整步骤
115—150 分钟	独立练习 B1—B8（限时）	答在宽松版的空白处
150—160 分钟	对答案，标出不确定的题	反馈清单（拍照发我）

两版 PDF 怎么用：紧凑版用来读，宽松版留了手写空白；先做练习再看第七部分答案。答案给的是“可以照着检验的版本”，如果你写出另一种等价表达，不必逐字对照。

单元 1 随机过程的定义与一维分布（2.1）

概念与条件

- 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间，T 是指标集（常取 $[0,+\infty)$ 或 $\{0,1,2,\dots\}$）。若对每个 $t \in T$，$X(t)$ 都是同一概率空间上的随机变量，则称 $\{X(t), t \in T\}$ 为随机过程。
- 固定 ω，$t \mapsto X(t,\omega)$ 是一条样本函数（轨道）；固定 t，$\omega \mapsto X(t,\omega)$ 是一个随机变量。这两句话是理解全章的钥匙：随机过程同时是“一族随机变量”和“一条随机曲线”。
- 状态空间：$X(t)$ 所有可能取值的集合。状态空间离散、指标集离散的叫离散参数链；两者都连续的叫连续参数过程。
- 一维分布：$F_t(x) = P(X(t) \le x)$，$t \in T$。它只描述单个时刻的规律，几乎不能反映过程随时间的变化，所以下面要引入有限维分布。

完整例题

设 $X(t) = A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$，其中 $\omega > 0$ 为常数，A, B 相互独立且都服从 $N(0,\sigma^2)$。求 $E[X(t)]$ 与 $\mathrm{Var}[X(t)]$。

第一步，对每个固定的 t，$X(t)$ 是 A, B 的线性组合，先算期望：$E[X(t)] = \cos(\omega t)E(A) + \sin(\omega t)E(B) = 0$。第二步，算方差需要 $E[X(t)^2]$：展开得 $A^2\cos^2 + B^2\sin^2 + 2AB\cos\sin$。第三步，用独立性：$E(A^2) = E(B^2) = \sigma^2$，$E(AB) = E(A)E(B) = 0$。第四步，代入得 $\mathrm{Var}[X(t)] = \sigma^2(\cos^2 + \sin^2) = \sigma^2$，与 t 无关。这说明该过程的均值恒为 0、方差恒定，是一个“能量稳定”的振荡过程；下一单元会看到它还是宽平稳的。

举一反三

R1. 设 $X(t) = At$，$A \sim N(0,1)$。求 $E[X(t)]$、$\mathrm{Var}[X(t)]$ 与一维分布 $F_t(x)$。

V1. 若上题改为 $X(t) = At + B$，A, B 独立同 $N(0,1)$，求 $E[X(t)]$ 与 $\mathrm{Var}[X(t)]$，并问方差是否与 t 有关。

M1. 判断：一维分布族 $\{F_t(\cdot), t \geq 0\}$ 能否完全确定一个随机过程？若不能，举一个两个不同过程具有相同一维分布的例子。

单元 2 有限维分布、对称性与相容性（2.2）

概念与条件

- 任意取 n 个时刻 $t_1 < \cdots < t_n$，随机向量 $(X(t_1), \ldots, X(t_n))$ 的联合分布函数记作 $F_{t_1,\ldots,t_n}(x_1, \ldots, x_n)$。所有这些联合分布构成的集合叫有限维分布族。
- 对称性：对任意排列 π，$F_{t_1,\ldots,t_n}(x_1, \ldots, x_n) = F_{t_{\pi(1)},\ldots,t_{\pi(n)}}(x_{\pi(1)}, \ldots, x_{\pi(n)})$。它的意思是“时刻的顺序不能改变过程本身的联合规律”。
- 相容性：把多出来的坐标取 $+\infty$，应退回少一维的联合分布，即 $F_{t_1,\ldots,t_n}(x_1, \ldots, x_{n-1}, +\infty) = F_{t_1,\ldots,t_{n-1}}(x_1, \ldots, x_{n-1})$。
- Kolmogorov 存在定理：若给定一个满足对称性与相容性的有限维分布族，则存在一个随机过程，其有限维分布恰为该族。这保证“先给分布、再造过程”是合法的。
- 求有限维分布的两种常见路径：直接由模型的联合密度积分；或者利用独立增量性质，把联合分布拆成增量的乘积。

完整例题

设 $\{X(t)\}$ 是独立增量过程，$X(0) = 0$，且 $X(t) - X(s) \sim N(0, t-s)$（即第 7 章的布朗运动）。求 $(X(t_1), X(t_2))$ 在 $0 < t_1 < t_2$ 时的联合密度。

第一步，做变量替换，把相关的量换成独立增量：令 $Y_1 = X(t_1) - X(0) = X(t_1)$，$Y_2 = X(t_2) - X(t_1)$。第二步，由独立增量性，$Y_1$ 与 Y_2 独立，且 $Y_1 \sim N(0, t_1)$、$Y_2 \sim N(0, t_2 - t_1)$。第三步，写出 (Y_1, Y_2) 的联合密度：$f_{Y_1,Y_2}(y_1, y_2) = \frac{1}{2\pi\sqrt{t_1(t_2-t_1)}} \exp\left[-\frac{y_1^2}{2t_1} - \frac{y_2^2}{2(t_2-t_1)}\right]$。第四步，换回 $(X(t_1), X(t_2))$：由 $x_1 = y_1$、$x_2 = y_1 + y_2$ 知雅可比行列式为 1，于是把 $y_1 = x_1$、$y_2 = x_2 - x_1$ 代入即得联合密度。结论：$f(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sqrt{t_1(t_2-t_1)}} \exp\left[-\frac{x_1^2}{2t_1} - \frac{(x_2-x_1)^2}{2(t_2-t_1)}\right]$。要点：凡是“求联合分布”，先问能不能换成独立增量；能换就把联合密度写成乘积。

举一反三

R2. 设 $\{N(t)\}$ 是参数为 λ 的泊松过程，$0 < t_1 < t_2$。写出 $(N(t_1), N(t_2))$ 的联合分布列（用增量独立、$N(t_2) - N(t_1) \sim P(\lambda(t_2 - t_1))$）。

V2. 若把上题改成 $t_1 > t_2$，联合分布会不会变？说明对称性在这里如何体现。

M2. 判断：给定一个满足对称性与相容性的有限维分布族，是否一定能构造出定义在同一概率空间上、具有这些有限维分布的过程？这条结论叫什么定理？

单元 3 均值函数、自相关函数与协方差（2.3 前半）

概念与条件

- 均值函数 $\mu_X(t)=E[X(t)]$；方差函数 $\mathrm{Var}_X(t)=E[X(t)-\mu_X(t)]^2$。
- 自相关函数 $R_X(s,t)=E[X(s)X(t)]$；自协方差函数 $C_X(s,t)=R_X(s,t)-\mu_X(s)\mu_X(t)$。两者的区别只差一个均值乘积，题目问“自相关”就不要写成协方差。
- 由 R_X 与 μ_X 可以算出过程在任意两个时刻的线性相关程度；这两条函数是第 2 章唯一需要动手算的对象。
- 判断两个过程的关系：若 $Y(t)=X(t)+\varphi(t)$ 且 φ 是确定函数，则均值平移、协方差不变。

完整例题（笔记例 5）

设 $X(t)$ 的均值函数为 $\mu(t)$、自协方差函数为 $\Gamma(s,t)$ 已知，$\varphi(t)$ 是确定函数。令 $Y(t)=X(t)+\varphi(t)$，求 $E[Y(t)]$ 与 $\mathrm{Cov}[Y(s),Y(t)]$。

第一步，期望是线性的：$E[Y(t)]=E[X(t)]+\varphi(t)=\mu(t)+\varphi(t)$。第二步，写协方差定义：$\mathrm{Cov}[Y(s),Y(t)]=E\{[Y(s)-EY(s)][Y(t)-EY(t)]\}$。第三步，代入 $Y(s)-EY(s)=X(s)-\mu(s)$、$Y(t)-EY(t)=X(t)-\mu(t)$，确定函数 φ 在减期望时被消掉了。第四步，得到 $\mathrm{Cov}[Y(s),Y(t)]=\Gamma(s,t)$，即加确定项不改变协方差，只改变均值与自相关。结论：$R_Y(s,t)=\Gamma(s,t)+[\mu(s)+\varphi(s)][\mu(t)+\varphi(t)]$。

举一反三

R3. 设 $X(t)=A\cos\omega t$，$A\sim N(0,1)$，求 $\mu_X(t)$ 与 $R_X(s,t)$。

V3. 承接 R3，令 $Y(t)=X(t)+3$，求 $R_Y(s,t)$，并与 $R_X(s,t)$ 比较差别。

M3. 判断：若 $C_X(s,t)=0$ 对一切 $s\neq t$ 成立，是否说明 $X(s)$ 与 $X(t)$ 独立？说明理由。

单元 4 平稳性与增量过程（2.3 后半）

概念与条件

- 严平稳：对任意 n、$t_1,\dots,t_n$ 与 $h>0$，$(X(t_1+h),\dots,X(t_n+h))$ 与 $(X(t_1),\dots,X(t_n))$ 同分布。它的含义是“统计规律只与时间间隔有关，与起点无关”。
- 宽平稳（二阶矩平稳）：$\mu_X(t)=\mu$ 为常数，且 $R_X(s,t)=R_X(t-s)$ 只依赖时间差；等价地自协方差也只依赖差。宽平稳只要求一、二阶矩，条件比严平稳弱。
- 关系：严平稳且二阶矩有限 $\Rightarrow$ 宽平稳；反之一般不成立，但**正态过程**中两者等价（正态过程的有限维分布由均值与协方差完全决定）。
- 独立增量过程：对任意 $t_1<\cdots<t_n$，增量 $X(t_1)-X(t_0), X(t_2)-X(t_1),\dots$ 相互独立。平稳增量：增量分布只依赖时间差，即 $X(t+h)-X(t)$ 与 h 有关、与 t 无关。
- 两者都满足的称独立平稳增量过程，泊松过程与布朗运动都是它的例子（第 3、7 章分别研究）。

完整例题（笔记例 3 的写法）

设 $Z_1,Z_2,\dots$ 独立同分布，令 $X_n=Z_1+\cdots+Z_n$，$n\ge 1$，并令 $X_0=0$。证明 $\{X_n\}$ 有平稳增量。

第一步，取任意 $0\le n_1<n_2<\cdots<n_k$，考察增量 $X_{n_{i+1}}-X_{n_i}$。第二步，把增量写成求和：$X_{n_{i+1}}-X_{n_i}=\sum_{j=n_i+1}^{n_{i+1}} Z_j$。第三步，不同 i 对应的求和指标区间互不重叠，所以这些增量由互不相同的 Z_j 相加而成；由 Z_j 的独立性，它们相互独立。第四步，再看分布：每个增量都是若干个独立同分布 Z 之和，只由个数 $n_{i+1}-n_i$ 决定，与起点 n_i 无关。结论：$\{X_n\}$ 是独立增量过程，且增量分布只依赖时间差，因此有平稳增量。要点：第三步用“不同区间不重叠”证明独立性，第四步用“同分布”证明平稳性，两句话不能混。

举一反三

R4. 设 $X(t)=at+B$，$B\sim N(0,1)$，$a\neq 0$ 为常数。判断它是否宽平稳，并写出 μ_X 与 R_X。

V4. 若把 R4 改为 $X(t)=aB$（与 t 无关），判断平稳性；再说明为什么“确定性趋势”会破坏平稳性。

M4. 判断：独立增量过程一定有平稳增量；平稳增量过程一定独立增量。分别举反例或说明理由。

单元 5 三个典型例子

例 5.1（部分和过程） $X_n = Z_1 + \cdots + Z_n$，Z_i 独立同分布。它是离散时间独立增量过程；$\mu_{X_n} = nE(Z_1)$，$R_X(m,n) = \min(m,n)\mathrm{Var}(Z_1) + mn[E(Z_1)]^2$。它不是宽平稳的，因为均值随 n 变。

例 5.2（随机电报信号） 设 $N(t)$ 是参数 λ 的泊松过程，令 $X(t) = (-1)^{N(t)}$，取值 ± 1。则 $E[X(t)] = e^{-2\lambda t}$（用 $E[(-1)^{N(t)}] = e^{\lambda t(-2)}$，即泊松分布的特征函数在 $t=-2$ 处取值），$R_X(s,t) = E[(-1)^{N(s)+N(t)}] = e^{-2\lambda|t-s|}$。它宽平稳，但均值不为常数方向需要注意：本题均值随 t 衰减，所以严格说它不满足宽平稳的“均值为常数”，这是课本常用的“近似平稳”讨论点，考试若问“是否宽平稳”，要按定义逐条核对。

例 5.3（泊松过程预告） 第 3 章将证明：$N(t)$ 有独立平稳增量、$N(t) \sim P(\lambda t)$，因此 $\mu_N(t) = \lambda t$，$R_N(s,t) = \lambda \min(s,t) + \lambda^2 st$。现在只需记住“独立平稳增量 + 计数”这个组合。

举一反三

R5. 对例 5.1，取 Z_i 服从参数 $\frac{1}{2}$ 的两点分布（取值 $0, 1$），写出 μ_{X_n} 与 $R_X(m,n)$。

V5. 对例 5.2，验证 $E[X(t)] = e^{-2\lambda t}$：写出泊松分布的特征函数并代入。

M5. 判断：例 5.2 中的 $X(t)$ 是否严平稳？提示：看一维分布是否随 t 变化。

单元 6 独立练习

限时 30 分钟。

B1. 写出随机过程的定义，并说明“固定 t”与“固定 ω”分别得到什么。

B2. 设 $X(t) = A\cos\omega t + B\sin\omega t$，$A, B$ 独立同 $N(0,1)$。求 $\mu_X(t)$、$R_X(s,t)$，并判断是否宽平稳。

B3. 写出有限维分布族的对称性与相容性条件，并说明 Kolmogorov 定理的作用。

B4. 设 $X(t) = tA$，$A \sim N(0,1)$，求一维分布 $F_t(x)$ 与 $R_X(s,t)$，判断是否宽平稳。

B5. 设 $\{N(t)\}$ 为参数 λ 的泊松过程，写出 $(N(t_1), N(t_2))$ 的联合分布列（$t_1 < t_2$）。

B6. 判断并说明理由：独立增量过程是否一定是马尔可夫过程（可只答“是/否 + 一句理由”）。

B7. 举一个严平稳但不宽平稳的例子（提示：考虑二阶矩不存在的分布）。

B8. 设 $X(t)$ 宽平稳，$Y(t) = X(t) + c$（c 为常数）。证明 $Y(t)$ 仍宽平稳，并写出 μ_Y 与 R_Y。

单元 7 答案与解析

B1. 对每个 $t \in T$，$X(t)$ 都是同一概率空间上的随机变量。固定 t 得一个随机变量；固定 ω 得一条样本函数（轨道）。

B2. $\mu_X(t) = 0$；$R_X(s,t) = \cos\omega s \cos\omega t + \sin\omega s \sin\omega t = \cos\omega(t-s)$，只依赖差，故宽平稳。

B3. 对称性：交换坐标不改变联合分布；相容性：多余坐标取 $+\infty$ 后退回低维分布。Kolmogorov 定理说明满足这两条的分布族必对应某个随机过程。

B4. $F_t(x) = P(tA \le x) = P(A \le x/t) = \Phi(x/t)$（$t > 0$）；$R_X(s,t) = st$，依赖 s,t 的乘积，不是只依赖差，故不宽平稳。

B5. $P(N(t_1) = k, N(t_2) = j) = P(N(t_1) = k)P(N(t_2) - N(t_1) = j - k) = \frac{(\lambda t_1)^k}{k!}e^{-\lambda t_1} \cdot \frac{[\lambda(t_2 - t_1)]^{j-k}}{(j-k)!}e^{-\lambda(t_2-t_1)}$，要求 $0 \le k \le j$。

B6. 是。独立增量过程满足“已知现在，未来增量与过去独立”，这正是马尔可夫性。

B7. 例如 $X(t) = X$ 对一切 t 成立，X 服从柯西分布。严平稳显然；但二阶矩不存在，宽平稳无从谈起。

B8. $\mu_Y = \mu_X + c$ 为常数；$R_Y(s,t) = R_X(s,t) + c\mu_X + c\mu_X + c^2$，仍只依赖 $t - s$，故宽平稳。

单元 8 复习要点与反馈

- 今天必须能不看书写出：随机过程定义与两种“固定”的理解；有限维分布族的两条相容条件与 Kolmogorov 定理；μ_X, R_X, C_X 的定义与关系；严平稳与宽平稳的条件和区别；独立增量与平稳增量的定义。
- 明天开始第 3 章泊松过程，会直接使用“独立平稳增量”和“均值函数”这两个概念；今天 B5 的联合分布列就是第 3 章例题的原型。
- 反馈方式：把 B1—B8 的答案发我；我会把掌握状态写回知识清单，并把第 3 章第一课的起点按你的实际水平调整。